1.计算机的概念和发展历史、特点、分类、和应用

计算机的应用领域

- 1.科学计算
  - 特点
    - 最早的应用领域　也称为数值计算
    - 计算量特大
  - 举例
    - 常考
    - ENIAC、天文学、空气动力学、军事国防、天气预报、航空航天等
- 2.数据处理
  - 特点
    - 应用最广泛　也称为信息处理或非数值计算或事物处理
    - 计算方法较简单
  - 举例
    - 办公自动化（OA)、事物处理、情报检索、账目计算、企业管理、报表统计、电子商务等
- 3.过程控制
  - 特点
    - 也称为实时控制
    - 生成过程（工艺）的自动控制
- 4.计算机辅助
  - 常考
    - CAD计算机辅助设计
    - CAM计算机辅助制造
    - CAT计算机辅助测试
    - CAI计算机辅助教学
    - CBE计算机辅助教育
    - CIMS计算机集成制造系统
    - CMI计算机管理教学
  - CAQ计算机辅助质量管理、CAPP计算机辅助工艺规划、PDMS产品数据管理系统、CAA计算机辅助分析
- 5.人工智能
  - 如计算机推理、专家系统、机器人、机器翻译、语音识别等
- 6.多媒体技术
  - 特点
    - 如可视电话、视频会议、虚拟现实、音视频处理
    - 计算机与网络对媒体进行传播
- 7.电子商务
  - B2B：企业对企业
  - B2C：企业与消费者
  - C2C:消费者与消费者
  - O2O:线上对线下

计算机的特点

- 指计算机每秒百万条指令MIPS,BIPS　运算速度快
- 计算机的字长　计算精度高
- 存储容量大　记忆存储能力强
- 算术运算和逻辑运算　具有逻辑判断功能
- 程序一步步自动完成，自动化程度高　能自动运行且支持人机交互
- 应用于各个领域　通用性强

计算机的发展趋势

- 从技术层面：巨型化、微型化、网络化、智能化、多媒体化、多极化
  - 巨型化：功能上---超级计算机（如神威·太湖之光）
  - 微型化：体积上----可穿戴式手表（如智能手表）
  - 网络化：计算机网络-----因特网、物联网
  - 智能化：具有模拟人的感觉和思维过程的能力---人工智能
- 从硬件层面：生物计算机、分子计算机、光计算机、量子计算机（九章-中科大潘建伟等人）、超导计算机

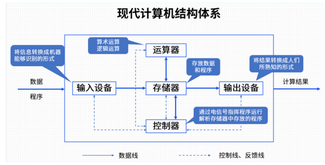
计算机的分类

- 按处理信号分
  - 模拟计算机
  - 数字计算机
  - 数模混合计算机
- 按用途及其使用的范围
  - 通用计算机
  - 专用计算机
- 按速度、规模及性能分
  - 巨型机
    - 国产巨型机
      - 高性能计算机，又称为超级计算机
      - 超级计算机的型号：神威、天河、深腾、曙光、银河
    - 国产处理器
      - 申威
  - 大中型计算机
  - 小型机
  - 微型计算机
    - 又称为个人计算机（PC),是使用微处理器作为CPU的计算机
  - 工作站
    - 工作站是一种高端的通用微型计算机，具有比个人计算机更强大的性能
  - 服务器
    - 服务器是一种在网络环境中对外提供服务的计算机系统
  - 嵌入式计算机

计算机的概念

- 计算机是一种具有计算功能、记忆功能和逻辑判断功能的机器设备。ENIAC是世界上第一台计算机

发展历史

- 早期具有历史意义的计算工具
  - 算筹-最早的计算工具
  - 算盘-最早的数字计算机，手动式计数器
  - 计算尺
  - 加法器
  - 计算器　莱布尼茨，并发明了二进制
  - 差分机和分析机　查尔斯·巴贝奇（通用计算机之父）
    - 分析机体现了现代电子计算机的结构、因此被称为现代通用计算机的雏形。
    - 提出了通用电子计算机的基本设计思想
  - 信息论　香农（信息论之父）　提出了信息论，信息是不确定的数据，信息的符号化是数据，数据是信息的载体。
  - 布尔　布尔运算
- 电子计算机的起源
  - ENIAC（电子数字积分计算机）在1946年2月在美国宾夕法尼亚大学诞生
    - 1.研制目的：为了分析和计算炮弹的弹道轨迹
    - 2.用于军事领域-科学计算
    - 3.采用十进制
    - 4.未采用存储程序的工作原理
    - 5.使用大量的电子管和晶体管
  - 冯·洛伊曼体系结构计算机
    - 采用二进制存储数据
    - 

    - 采用"存储程序"和"程序控制"的原理
    - 计算机的五个部分组成：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备
  - EDSAC(电子延迟存储自动计算机)首次实现存储程序控制原理和二进制。
  - EDVAC(电子离散可变自动计算机)可以看作论文，首次采用存储程序控制原理和二进制
  - UNIVAC是1951年开始生产的第一款商用机　标志着进入计算机时代
- 四大人物
  - 阿兰·图灵-(计算机科学之父、人工智能之父)
    - 1.图灵机　奠定了可计算理论的基础
    - 2.图灵测试　人工智能理论基础
    - 3.图灵奖-（ACM)美国计算机协会设计　计算机界的诺贝尔奖-中国华人获奖者-姚期智
  - 冯·诺依曼
    - 计算机之父
    - 冯·诺依曼工作原理
    - 冯·诺依曼的体系结构也被称为计算机体系结构，一直沿用至今，当今计算机也采用冯·诺依曼体系结构，被称为冯·诺依曼计算机
  - 莫克利和埃克特
    - 1951年制造出的第一台商用计算机UNIVAC 用于公众领域的数据处理，标志着计算机时代的真正开始，进入计算机时代。
- 计算机根据物理器件划分为操作系统出现在第三代，微型计算机出现在第四代（简述计算机的发展历程）

根据计算机采用的主要元器件的不同，将电子计算机的发展分为四代

年代	名称	元器件	存储器	运算速度	软件	应用领域	典型机器
1946-1958	电子管时代	电子管	磁鼓，磁芯	几千次	机器语言，汇编语言	科学计算	ENIAC EDVAC UNIVAC-1 IBM650
1958-1964	晶体管时代	晶体管	磁盘，磁芯	几万次	高级语言Fotran	数据处理	IBM 7090
1964-1970	中小规模集成电路时代	中小规模集成电路	半导体	几百万次	出现了操作系统	广泛应用	IBM 360
1971至今	大规模超大规模集成电路时代	大规模超大规模集成电路	半导体	亿次	数据库 计算机网络	进入计算机网络时代	微型计算机 高性能计算机

- 中国的计算机发展
  - 理论起步：1956年
  - 1958年我国自主研发第一台电子管计算机（103机）
  - 1964年我国研制出第一台晶体管计算机
  - 1971年我国研制了第一台集成电路计算机
  - 1983年我国第一台每秒钟1亿次以上的巨型计算机银河-1号
  - 2016年神威·太湖之光 ，超级计算机系统登顶榜首
  - 超级计算机的型号：神威、天河、深腾、曙光、银河

Presented with xmind